

Forelesning 19

INTERPOLASJONSMETODER

Approximasjon av funksjoner

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Dette kan gjøres på forskjellige måter:

- 1) Polynomer
- 2) Trigonometriske funksjoner
- 3) Stykkevis-polynomielle funksjoner
 - deler opp i subintervaller og approksimerer med stykkevise funksjoner

Interpolasjon

Det er gitt et sett med data:

x	x_0	x_1	$\dots$	x_n
y	y_0	y_1	$\dots$	y_n

n antall noder

$x_0, \dots, x_n$ er distinkte (kan ikke sammenfalle)

Finn polynomet av grad n $p_n \in \mathbb{R}_n$ slik at $p_n(x_i) = y_i$ der $i = 0, \dots, n$ (*)

Teorem

Hvis $x_0, \dots, x_n$ er distinkte, finnes det et og bare et polynom som tilfredsstiller (*)

Bevis

$$p_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

Bruk krevet (*)

$$\left. \begin{array}{l} a_0 + a_1x_0 + \dots + a_nx_0^n = y_0 \\ a_0 + a_1x_1 + \dots + a_nx_1^n = y_1 \\ \vdots \\ a_0 + a_1x_n + \dots + a_nx_n^n = y_n \end{array} \right\} n+1 \text{ ligninger}$$

$x_0, \dots, x_n$ og $y_0, \dots, y_n$ er kjente verdier
 $a_0, \dots, a_n$ er ukjente verdier i systemet

$$M = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{pmatrix} \quad \det(M) \neq 0$$

Siden $\det M \neq 0$ må kolonnevektorene være lineært uavhengige

Vi antok at $x_0, \dots, x_n$ er distinkte

Bevis lin. uavhengighet med selvmotsigelse:

Anta at det finnes rad i og rad j som er lineært avhengige

$$\text{Da } \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \text{ slik at } \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ x_i \\ x_i^2 \\ \vdots \\ x_i^n \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ x_j \\ x_j^2 \\ \vdots \\ x_j^n \end{pmatrix} = 0$$

$$\lambda + \mu = 0, \quad \lambda = -\mu$$

$$\left. \begin{array}{l} \lambda(x_i - x_j) = 0 \\ \lambda(x_i^n - x_j^n) = 0 \end{array} \right\} x_i = x_j \quad \uparrow \text{selvmotsigelse}$$

Newton's form for interpolasjonspolynom

Bruk basis: $1, (x-x_0), (x-x_0)(x-x_1), \dots, (x-x_0)(x-x_1) \dots (x-x_{n-1})$

$$p_n(x) = C_0 + C_1(x-x_0) + C_2(x-x_0)(x-x_1) + \dots + C_n(x-x_0)(x-x_1) \dots (x-x_{n-1})$$

Det finnes en rekursiv algoritme for å finne $C_0, \dots, C_n$

Lagrange interpolasjons polynom

$$\text{Bruk basis } p_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{(x-x_j)}{(x_i-x_j)}$$

$x_0, \dots, x_j$ er interpolasjonsnodene og er distinkte

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i p_i(x)$$

$$p_i(x_k) = \begin{cases} 0 & i \neq k \\ 1 & i = k \end{cases} \rightarrow p_n(x) = \sum y_i p_i(x_k) = y_k p_k(x_k) = y_k$$

Interpolasjonsfeil og feilskranke

Teorem

$$L_2 \quad n \geq 0$$

f er reell og definert og kontinuertlig på $[a, b]$.

Anta at $f^{(n+1)}$ eksisterer og er kontinuertlig på $[a, b]$.

For $x \in [a, b]$ $\exists \xi = \xi(x) \in (a, b)$ slik at

$$f(x) - p_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (x-x_j) \quad \text{feilformel}$$

$$w_{n+1}(x) = \prod_{j=0}^n (x-x_j)$$

$$\max_{x \in [a, b]} |f(x) - p_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \max_{x \in [a, b]} |w_{n+1}(x)|$$

$$M_{n+1} = \max_{x \in [a, b]} |f^{(n+1)}(\xi)| \quad \text{feilskranke}$$

Bevis for feilformel

Bruker Rolles teorem

For $x = x_k$ er $f(x_k) = p_n(x_k)$. Da er $f(x) - p_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (x-x_j) = 0$, fordi $f(x_k) - p_n(x_k) = 0$ og $\prod_{j=0}^n (x_k - x_j) = 0$.

Nå ser vi på $x \neq x_j$ med $j = 0, \dots, n$.

Rolles teorem: Antz at f er reell og definert og kontinuerlig på $[a, b] \subset \mathbb{R}$.
Antz at f er deriverbar på (a, b) og $f(a) = f(b)$. Dz $\exists \xi(a, b)$
slik at $f'(\xi) = 0$.

$$\varphi(t) = f(t) - p_n(t) = \frac{f(x) - p_n(x)}{w_{n+1}(x)} w_{n+1}(t)$$

Bruk Rolles teorem mange ganger

$$t = x_j \quad \varphi(x_j) = 0 \quad j = 0, \dots, n$$
$$\varphi(x) = 0$$

φ har $n+2$ nullpunkter. Dz har φ' $n+1$ nullpunkter som er distinkte på (a, b)

φ'' har n nullpunkter

φ^{n+1} har ett nullpunkt: $\exists \xi(a, b)$ slik at $\varphi^{n+1}(\xi) = 0 = f^{n+1}(\xi) - 0 \cdot \frac{f(x) - p_n(x)}{w_{n+1}(x)} (n+1)!$ ← ekvivalent med $\otimes$

Definisjon - uniform konvergens

Vi sier at vi har uniform konvergens av $p_n(x)$ til f når

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{x \in [a, b]} |f(x) - p_n(x)| = 0$$

Merk Dette gjelder når vi har et system av noder av type $\{x_0, \dots, x_n\}$ som øker med n

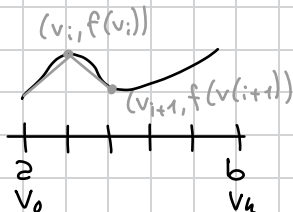
Forelesning 20

Stykkevis lineær interpolasjon

$[2, b]$ deles opp i k subintervaller.

$$2 = v_0 < v_1 < \dots < v_k = b$$

V_i vil approksimere f på $[2, b]$ med en kontinuerlig funksjon $\tilde{f}$, slik at $\tilde{f}$ er lineær på subintervallet $[v_i, v_{i+1}]$ for $i=0, \dots, k$.



$$f(x) = f(v_i) + \frac{f(v_{i+1}) - f(v_i)}{v_{i+1} - v_i} (x - v_i) \text{ på } [v_i, v_{i+1}]$$

Stykkevis polynomial funksjon $\leftarrow$ interpolasjonspolynom av grad n

Anta at vi har $p_n(x)$ på $[v_i, v_{i+1}]$ på ekvidistante noder.

Då er $\tilde{f}(x) = p_n^{[v_i, v_{i+1}]}(x)$ for $x \in [v_i, v_{i+1}]$

$$\max_{x \in [2, b]} |f(x) - \tilde{f}(x)| \text{ når } k \rightarrow \infty$$

Eks Finn polynomet av lavest mulig grad som interpolerer

$f(x) = x^3$ på intervallet $[0, 1]$ på nodene $x_0 = 0, x_1 = \frac{1}{3}, x_2 = \frac{2}{3}$ og $x_3 = 1$

$$f_0 = 0, f_1 = \frac{1}{27}, f_2 = \frac{8}{27}, f_3 = 1$$

$$\sum_{i=0}^3 f_i \varphi_i(x) \text{ hvor } \varphi_i(x) = \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^3 \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

En annen metode

$$p_3(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$$

$$p_3(x_i) = f_i \text{ interpolasjonsbetingelse}$$

$$\left. \begin{array}{l} a_0 = a_1 = a_2 = 0 \\ a_3 = 1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Då er intervallet av} \\ \text{grad 3 og tilfredsstiller} \\ p_3(x_i) = f_i \end{array}$$

Vi vet at interpolasjonspolynom av grad 3, på 4 distinkte noder eksisterer og er unik.
Då er $p_3(x) = x^3$